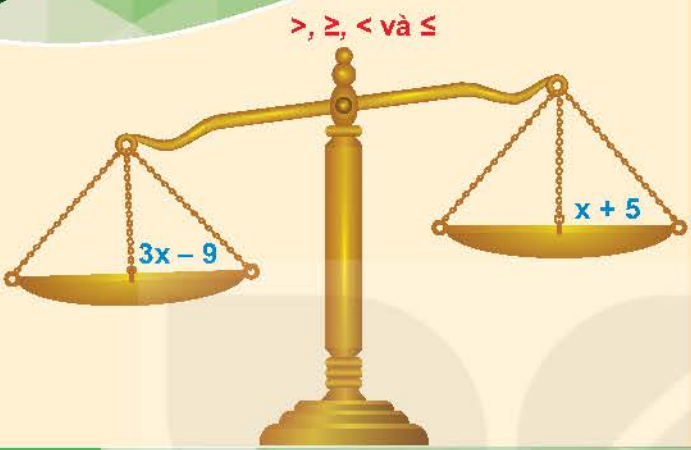
Chương II

PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

ĐẠI SỐ

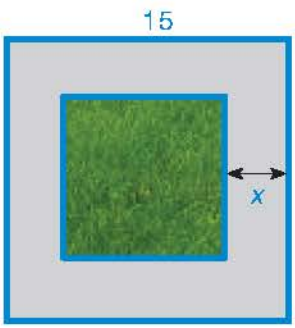


Phương trình, bất phương trình xảy ra trong các tình huống hằng ngày liên quan đến vận tốc, tỉ số, công thức hình học, các ứng dụng tài chính,... Dùng phương trình hoặc bất phương trình để giải quyết những bài toán thực tế là một mục tiêu quan trọng của chương này.

Bài 4 PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Phương trình tích • Phương trình chứa ẩn ở mẫu	• Giải phương trình tích có dạng $(ax + b)(cx + d) = 0$. • Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.

Trong một khu vườn hình vuông có cạnh bằng 15 m người ta làm một lối đi xung quanh vườn có bề rộng là x (m) (H.2.1). Để diện tích phần đất còn lại là 169 m^2 thì bề rộng x của lối đi là bao nhiêu?



Hình 2.1

1 PHƯƠNG TRÌNH TÍCH

Phương trình tích

HĐ1 Phân tích đa thức $P(x)=(x+1)(2x-1)+(x+1)x$ thành nhân tử.

HĐ2 Giải phương trình $P(x)=0$.

Để giải phương trình tích $(ax + b)(cx + d) = 0$, ta giải hai phương trình $ax + b = 0$ và $cx + d = 0$. Sau đó lấy tất cả các nghiệm của chúng.

Ví dụ 1

Giải phương trình $(2x+1)(3x-1)=0$.

Giải

Ta có $(2x + 1)(3x - 1) = 0$

nên $2x + 1 = 0$ hoặc $3x - 1 = 0$.

• $2x + 1 = 0$ hay $2x = -1$, suy ra $x = -\frac{1}{2}$.

• $3x - 1 = 0$ hay $3x = 1$, suy ra $x = \frac{1}{3}$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là $x = -\frac{1}{2}$ và $x = \frac{1}{3}$.

Ví dụ 2 Giải phương trình $x^2 - x = -2x + 2$.

Giải

Biến đổi phương trình đã cho về phương trình tích như sau:

$x^2 - x = -2x + 2$

$x^2 - x + 2x - 2 = 0$

$x(x-1)+2(x-1)=0$

$(x+2)(x-1)=0$.

Ta giải hai phương trình sau:

• $x + 2 = 0$ suy ra $x = -2$.

• $x - 1 = 0$ suy ra $x = 1$.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là $x = -2$ và $x = 1$.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Nhận xét. Trong Ví dụ 2, ta thực hiện việc giải phương trình theo hai bước:

Bước 1. Đưa phương trình về phương trình tích $(ax+b)(cx+d)=0$;

Bước 2. Giải phương trình tích tìm được.

Luyện tập 1 Giải các phương trình sau:

a) $(3x+1)(2-4x)=0$; b) $x^2-3x=2x-6$.

Vận dụng Giải bài toán ở *tình huống mở đầu*.

2 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

Điều kiện xác định của một phương trình

Xét phương trình $x+\frac{1}{x+1}=-1+\frac{1}{x+1}$.

HĐ3 Chuyển các biểu thức chứa ẩn từ vế phải sang vế trái, rồi thu gọn vế trái.

HĐ4 Giá trị $x=-1$ có là nghiệm của phương trình đã cho hay không? Vì sao?

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta phải chú ý đến điều kiện xác định của một phương trình. Chẳng hạn, đối với phương trình trên, để phương trình xác định thì $x+1\neq 0$ hay $x\neq -1$.

Đối với phương trình chứa ẩn ở mẫu, ta thường đặt điều kiện cho ẩn để tất cả các mẫu thức trong phương trình đều khác 0 và gọi đó là điều kiện xác định (viết tắt là ĐKXĐ) của phương trình.

Ví dụ 3 Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

a) $\frac{5x+2}{x-1}=0$; b) $\frac{1}{x+1}=1+\frac{1}{x-2}$.

Giải

a) Vì $x-1\neq 0$ khi $x\neq 1$ nên ĐKXĐ của phương trình $\frac{5x+2}{x-1}=0$ là $x\neq 1$.

b) Vì $x+1\neq 0$ khi $x\neq -1$ và $x-2\neq 0$ khi $x\neq 2$ nên ĐKXĐ của phương trình $\frac{1}{x+1}=1+\frac{1}{x-2}$ là $x\neq -1$ và $x\neq 2$.

Luyện tập 2 Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

a) $\frac{3x+1}{2x-1}=1$; b) $\frac{x}{x-1}+\frac{x+1}{x}=2$.

Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

HĐ5 Xét phương trình $\frac{x+3}{x}=\frac{x+9}{x-3}$. (2)

Hãy thực hiện các yêu cầu sau để giải phương trình (2):

a) Tìm điều kiện xác định của phương trình (2);

b) Quy đồng mẫu hai vế của phương trình (2), rồi khử mẫu;

c) Giải phương trình vừa tìm được;

d) Kết luận nghiệm của phương trình (2).

Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ta thường thực hiện các bước như sau:

Bước 1. Tìm điều kiện xác định của phương trình.

Bước 2. Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3. Giải phương trình vừa tìm được.

Bước 4 (Kết luận). Trong các giá trị tìm được của ẩn ở Bước 3, giá trị nào thoả mãn điều kiện xác định chính là nghiệm của phương trình đã cho.

Ví dụ 4 Giải phương trình $\frac{2}{x+1}+\frac{1}{x-2}=\frac{3}{(x+1)(x-2)}$. (3)

Giải. Điều kiện xác định $x\neq -1$ và $x\neq 2$.

Quy đồng mẫu và khử mẫu, ta được $\frac{2(x-2)+(x+1)}{(x+1)(x-2)}=\frac{3}{(x+1)(x-2)}$,

suy ra $2(x-2)+(x+1)=3$. (3a)

Giải phương trình (3a):

$2(x-2)+(x+1)=3$

$2x-4+x+1=3$

$3x-3=3$

$3x=6$

$x=2$.

Giá trị $x=2$ không thoả mãn ĐKXĐ. Vậy phương trình (3) vô nghiệm.

Luyện tập 3 Giải phương trình $\frac{1}{x-1}-\frac{4x}{x^3-1}=\frac{x}{x^2+x+1}$.

BÀI TẬP

2.1. Giải các phương trình sau:

a) $x(x-2)=0$;

b) $(2x+1)(3x-2)=0$.

2.2. Giải các phương trình sau:

a) $(x^2-4)+x(x-2)=0$;

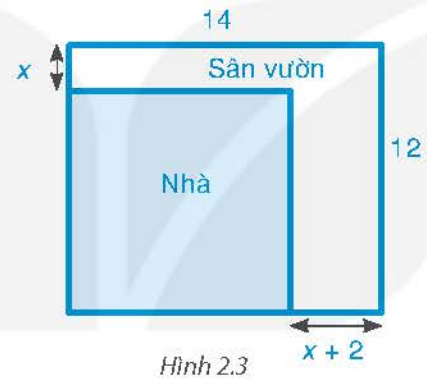
b) $(2x+1)^2-9x^2=0$.

2.3. Giải các phương trình sau:

a) $\dfrac{2}{2x+1}+\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{3}{(2x+1)(x+1)}$;

b) $\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{x}{x^2-x+1}=\dfrac{3x}{x^3+1}$.

2.4. Bác An có một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài 14 m và chiều rộng 12 m. Bác dự định xây nhà trên mảnh đất đó và dành một phần diện tích đất để làm sân vườn như Hình 2.3. Biết diện tích đất làm nhà là 100 m^2. Hỏi x bằng bao nhiêu mét?



Hình 2.3

2.5. Hai người cùng làm chung một công việc thì xong trong 8 giờ. Hai người cùng làm được 4 giờ thì người thứ nhất bị điều đi làm công việc khác. Người thứ hai tiếp tục làm việc trong 12 giờ nữa thì xong công việc. Gọi x là thời gian người thứ nhất làm một mình xong công việc (đơn vị tính là giờ, $x > 0$).

a) Hãy biểu thị theo x:

– Khối lượng công việc mà người thứ nhất làm được trong 1 giờ;

– Khối lượng công việc mà người thứ hai làm được trong 1 giờ.

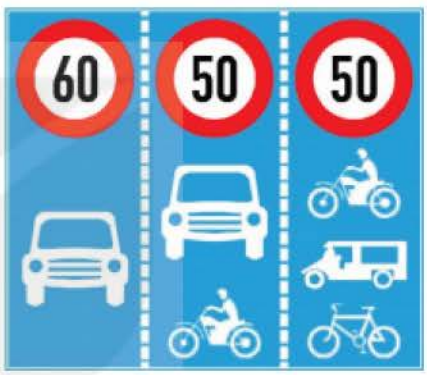
b) Hãy lập phương trình theo x và giải phương trình đó. Sau đó cho biết, nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao lâu mới xong công việc đó.

Bài 5 BẤT ĐẲNG THỨC VÀ TÍNH CHẤT

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Bất đẳng thức • Hai bất đẳng thức cùng chiều (ngược chiều) • Tính chất bắc cầu	• Nhắc lại thứ tự trên tập số thực (các kí hiệu $>, \geq, <, \leq$). • Nhận biết bất đẳng thức. • Tính chất bắc cầu của bất đẳng thức. • Tính chất của bất đẳng thức liên quan đến phép cộng. • Tính chất của bất đẳng thức liên quan đến phép nhân.

Khi đi đường, chúng ta có thể thấy các biển báo giao thông báo hiệu giới hạn tốc độ mà xe cơ giới được phép đi.

Em có biết ý nghĩa của biển báo giao thông ở Hình 2.4 (biển báo giới hạn tốc độ tối đa cho phép theo xe, trên từng làn đường) không?



Hình 2.4. Biển báo giao thông P.127c

1 BẤT ĐẲNG THỨC

Nhắc lại thứ tự trên tập số thực

Trên tập số thực, với hai số a và b có ba trường hợp sau:

a) Số a bằng số b, kí hiệu $a = b$;

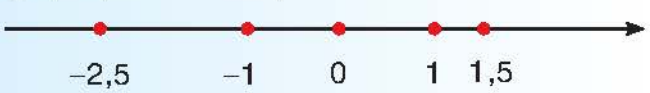
b) Số a lớn hơn số b, kí hiệu $a > b$;

c) Số a nhỏ hơn số b, kí hiệu $a < b$.

Thay ? trong các biểu thức sau bằng dấu thích hợp (=, >, <).

a) $-34{,}2$? -27; b) $\frac{6}{-8}$? $-\frac{3}{4}$; c) 2 024 ? 1 954.

Khi biểu diễn số thực trên trục số, điểm biểu diễn số bé hơn nằm trước điểm biểu diễn số lớn hơn. Chẳng hạn, $-2{,}5 < -1 < 1 < 1{,}5$.



Số a lớn hơn hoặc bằng số b, tức là $a > b$ hoặc $a = b$, kí hiệu là $a \geq b$.

Số a nhỏ hơn hoặc bằng số b, tức là $a < b$ hoặc $a = b$, kí hiệu là $a \leq b$.

Luyện tập 1

Biển báo giao thông R.306 (H.2.5) báo tốc độ tối thiểu cho các xe cơ giới. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe cơ giới vận hành với tốc độ không nhỏ hơn trị số ghi trên biển trong điều kiện giao thông thuận lợi và an toàn. Nếu một ô tô đi trên đường đó với tốc độ a (km/h) thì a phải thoả mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau?



Hình 2.5. Biển báo giao thông R.306

A. $a < 60$. B. $a > 60$. C. $a \geq 60$. D. $a \leq 60$.

Khái niệm bất đẳng thức

Ta gọi hệ thức dạng $a > b$ (hay $a < b, a \geq b, a \leq b$) là bất đẳng thức và gọi a là vế trái, b là vế phải của bất đẳng thức.

Chú ý

Hai bất đẳng thức $1 < 2$ và $-3 < -2$ (hay $6 > 3$ và $8 > 5$) được gọi là *hai bất đẳng thức cùng chiều*. Hai bất đẳng thức $1 < 2$ và $-2 > -3$ (hay $6 > 3$ và $5 < 8$) được gọi là *hai bất đẳng thức ngược chiều*.

Ví dụ 1 Xác định vế trái và vế phải của các bất đẳng thức sau:

a) $-2 > -7$; b) $a^2 + 1 > 0$.

Giải

a) Vế trái là -2, vế phải là -7.

b) Vế trái là $a^2 + 1$, vế phải là 0.

Ví dụ 2 Viết bất đẳng thức để mô tả mỗi tình huống sau:

a) Tuần tới, nhiệt độ t (°C) tại Tokyo là trên -5°C.

b) Nhiệt độ t (°C) bảo quản của một loại sữa là dưới 4°C.

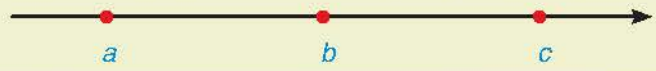
c) Để được điều khiển xe máy điện thì số tuổi x của một người phải ít nhất là 16 tuổi.

Giải

a) $t > -5$; b) $t < 4$; c) $x \geq 16$.

Bất đẳng thức có tính chất quan trọng sau:

Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$ (tính chất bắc cầu của bất đẳng thức).



Chú ý. Tương tự, các thứ tự lớn hơn (>), lớn hơn hoặc bằng (≥), nhỏ hơn hoặc bằng (≤) cũng có tính chất bắc cầu.

Ví dụ 3 Chứng minh $\frac{2\,024}{2\,023} > \frac{2\,021}{2\,022}$.

Giải

Ta có $\frac{2\,024}{2\,023} = 1 + \frac{1}{2\,023} > 1$ và $\frac{2\,021}{2\,022} = 1 - \frac{1}{2\,022} < 1$ nên $\frac{2\,024}{2\,023} > \frac{2\,021}{2\,022}$.

Luyện tập 2 Chứng minh rằng:

a) $\frac{2\,024}{1\,000} > 1{,}9$;

b) $-\frac{2\,022}{2\,023} > -1{,}1$.

Vận dụng 1 Viết các bất đẳng thức để mô tả tốc độ cho phép trong *tình huống mở đầu*:

a) Ô tô ở làn giữa;

b) Xe máy ở làn bên phải.

2 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP CỘNG

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Xét bất đẳng thức $-1 < 2$. (1)

a) Cộng 2 vào hai vế của bất đẳng thức (1) rồi so sánh kết quả thì ta được bất đẳng thức nào?

b) Cộng -2 vào hai vế của bất đẳng thức (1) rồi so sánh kết quả thì ta được bất đẳng thức nào?

c) Cộng vào hai vế của bất đẳng thức (1) với cùng một số c thì ta sẽ được bất đẳng thức nào?

Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

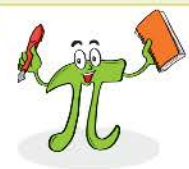
Với ba số a, b, c, ta có:

Nếu $a < b$ thì $a + c < b + c$;

Nếu $a \le b$ thì $a + c \le b + c$;

Nếu $a > b$ thì $a + c > b + c$;

Nếu $a \ge b$ thì $a + c \ge b + c$.



Ví dụ 4 Không thực hiện phép tính, hãy so sánh $2\,023 + (-19)$ và $2\,024 + (-19)$.

Giải. Vì $2\,023 < 2\,024$ nên

$2\,023 + (-19) < 2\,024 + (-19)$ ← cộng vào hai vế với cùng một số -19.

Luyện tập 3 Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:

a) $19+2\,023$ và $-31+2\,023$;

b) $\sqrt{2}+2$ và 4.

3 LIÊN HỆ GIỮA THỨ TỰ VÀ PHÉP NHÂN

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Cho bất đẳng thức $-2<5$.

a) Nhân hai vế của bất đẳng thức với 7 rồi so sánh kết quả thì ta được bất đẳng thức nào?

b) Nhân hai vế của bất đẳng thức với -7 rồi so sánh kết quả thì ta được bất đẳng thức nào?

– Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một *số dương* ta được bất đẳng thức mới *cùng chiều* với bất đẳng thức đã cho.

– Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một *số âm* ta được bất đẳng thức mới *ngược chiều* với bất đẳng thức đã cho.

Với ba số a, b, c và $c>0$, ta có:

Nếu $a<b$ thì $ac<bc$;

Nếu $a\le b$ thì $ac\le bc$;

Nếu $a>b$ thì $ac>bc$;

Nếu $a\ge b$ thì $ac\ge bc$.

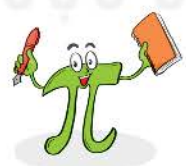
Với ba số a, b, c và $c<0$, ta có:

Nếu $a<b$ thì $ac>bc$;

Nếu $a\le b$ thì $ac\ge bc$;

Nếu $a>b$ thì $ac<bc$;

Nếu $a\ge b$ thì $ac\le bc$.



Ví dụ 5 Thay ? trong các biểu thức sau bởi dấu thích hợp (<, >) để được khẳng định đúng.

a) $3\cdot(-7)$? $3\cdot(-5)$;

b) $(-3)\cdot(-7)$? $(-3)\cdot(-5)$.

Giải

a) Vì $-7<-5$ và $3>0$ nên $3\cdot(-7)<3\cdot(-5)$. ← nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số dương.

b) Vì $-7<-5$ và $-3<0$ nên $(-3)\cdot(-7)>(-3)\cdot(-5)$. ← nhân cả hai vế của bất đẳng thức với số âm.

Luyện tập 4 Thay ? trong các biểu thức sau bởi dấu thích hợp (<, >) để được khẳng định đúng.

a) $13 \cdot (-10,5)$? $13 \cdot 11,2$;

b) $(-13) \cdot (-10,5)$? $(-13) \cdot 11,2$.

Vận dụng 2 Một nhà tài trợ dự kiến tổ chức một buổi đi dã ngoại tập thể nhằm giúp các bạn học sinh vùng cao trải nghiệm thực tế tại một trang trại trong 1 ngày (từ 14h00 ngày hôm trước đến 12h00 ngày hôm sau). Cho biết số tiền tài trợ dự kiến là 30 triệu đồng và giá thuê các dịch vụ và phòng nghỉ là 17 triệu đồng 1 ngày, giá mỗi suất ăn trưa, ăn tối là 60 000 đồng và mỗi suất ăn sáng là 30 000 đồng. Hỏi có thể tổ chức cho nhiều nhất bao nhiêu bạn tham gia được?

BÀI TẬP

2.6. Dùng kí hiệu để viết bất đẳng thức tương ứng với mỗi trường hợp sau:

a) x nhỏ hơn hoặc bằng -2;

b) m là số âm;

c) y là số dương;

d) p lớn hơn hoặc bằng 2 024.

2.7. Viết một bất đẳng thức phù hợp trong mỗi trường hợp sau:

a) Bạn phải ít nhất 18 tuổi mới được phép lái ô tô;

b) Xe buýt chở được tối đa 45 người;

c) Mức lương tối thiểu cho một giờ làm việc của người lao động là 20 000 đồng.

2.8. Không thực hiện phép tính, hãy chứng minh:

a) $2 \cdot (-7) + 2\,023 < 2 \cdot (-1) + 2\,023$;

b) $(-3) \cdot (-8) + 1975 > (-3) \cdot (-7) + 1975$.

2.9. Cho $a < b$, hãy so sánh:

a) $5a + 7$ và $5b + 7$;

b) $-3a - 9$ và $-3b - 9$.

2.10. So sánh hai số a và b, nếu:

a) $a + 1954 < b + 1954$;

b) $-2a > -2b$.

2.11. Chứng minh rằng:

a) $-\frac{2\,023}{2\,024} > -\frac{2\,024}{2\,023}$;

b) $\frac{34}{11} > \frac{26}{9}$.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1 Giải phương trình $\frac{1}{x-1}+\frac{2}{x^2+x+1}=\frac{x^2+x}{x^3-1}$. (1)

Giải

ĐKXĐ: $x \neq 1$. Quy đồng mẫu hai vế của phương trình:

$$\frac{\left(x^2+x+1\right)+2(x-1)}{(x-1)\left(x^2+x+1\right)}=\frac{x^2+x}{x^3-1}$$

$$\frac{x^2+3x-1}{x^3-1}=\frac{x^2+x}{x^3-1}.$$

Suy ra $x^2+3x-1=x^2+x$ hay $2x-1=0$.

Giải phương trình: $2x-1=0$

$2x=1$

$x=\frac{1}{2}$ (thoả mãn ĐKXĐ).

Vậy phương trình (1) có nghiệm là $x=\frac{1}{2}$.

Ví dụ 2 Giải phương trình $\frac{x}{x+3}-\frac{2}{x-3}=\frac{-2x-6}{x^2-9}$. (2)

Giải

ĐKXĐ: $x \neq 3$ và $x \neq -3$.

Quy đồng mẫu hai vế của phương trình:

$$\frac{x(x-3)-2(x+3)}{(x+3)(x-3)}=\frac{-2x-6}{x^2-9}$$

$$\frac{x^2-5x-6}{x^2-9}=\frac{-2x-6}{x^2-9}.$$

Suy ra $x^2-5x-6=-2x-6$ hay $x^2-3x=0$.

Giải phương trình $x^2-3x=0$:

$x(x-3)=0$

$x=0$ hoặc $x-3=0$

$x=0$ (thoả mãn ĐKXĐ) hoặc $x=3$ (không thoả mãn ĐKXĐ).

Vậy phương trình (2) có nghiệm là $x=0$.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Ví dụ 3 Cho $a < b$. Chứng minh rằng:

a) $2a + 1 < 2b + 2$;

b) $-2a - 5 > -2b - 7$.

Giải

a) Từ $a < b$, ta có $2a < 2b$. Suy ra $2a + 1 < 2b + 1$. (1)

Vì $1 < 2$ nên $2b + 1 < 2b + 2$. (2)

Theo tính chất bắc cầu, từ (1) và (2) suy ra $2a + 1 < 2b + 2$.

b) Từ $a < b$, ta có $-2a > -2b$. Suy ra $-2a - 5 > -2b - 5$. (3)

Vì $-5 > -7$ nên $-2b - 5 > -2b - 7$. (4)

Theo tính chất bắc cầu, từ (3) và (4) suy ra $-2a - 5 > -2b - 7$.

BÀI TẬP

2.12. Giải các phương trình sau:

a) $2(x + 1) = (5x - 1)(x + 1)$;

b) $(-4x + 3)x = (2x + 5)x$.

2.13. Để loại bỏ x% một loại tảo độc khỏi một hồ nước, người ta ước tính chi phí cần bỏ ra là

$$C(x) = \frac{50x}{100 - x} \text{ (triệu đồng), với } 0 \le x < 100.$$

Nếu bỏ ra 450 triệu đồng, người ta có thể loại bỏ được bao nhiêu phần trăm loại tảo độc đó?

2.14. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{1}{x+2} - \frac{2}{x^2 - 2x + 4} = \frac{x - 4}{x^3 + 8}$;

b) $\frac{2x}{x-4} + \frac{3}{x+4} = \frac{x - 12}{x^2 - 16}$.

2.15. Cho $a > b$, chứng minh rằng:

a) $4a + 4 > 4b + 3$;

b) $1 - 3a < 3 - 3b$.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 6 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Bất phương trình bậc nhất một ẩn • Nghiệm của bất phương trình	• Khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn. • Khái niệm nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn. • Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Bạn Thanh có 100 nghìn đồng. Bạn muốn mua một cái bút giá 18 nghìn đồng và một số quyển vở, mỗi quyển vở giá 7 nghìn đồng. Hỏi bạn Thanh mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở?

1 KHÁI NIỆM BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn

Trong bài toán mở đầu, nếu kí hiệu số vở mà Thanh mua là x ($x \in \mathbb{N}^*$) thì x phải thoả mãn hệ thức $7x + 18 \leq 100$. Khi đó ta nói hệ thức

$$7x + 18 \leq 100$$

là *bất phương trình* với ẩn là x.

Trong bất phương trình này, ta gọi $7x + 18$ là *vế trái*, 100 là *vế phải*.

Ta có thể biến đổi bất phương trình này về dạng $7x - 82 \leq 0$.

Hệ thức này là bất phương trình bậc nhất với ẩn là x.

> Bất phương trình dạng $ax + b < 0$ (hoặc $ax + b > 0$; $ax + b \leq 0$; $ax + b \geq 0$) trong đó a, b là hai số đã cho, $a \neq 0$ được gọi là *bất phương trình bậc nhất một ẩn* x.

Ví dụ 1 Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn x?

a) $3x + 16 \leq 0$; b) $-5x + 5 > 0$;

c) $x^2 - 4 > 0$; d) $-3x < 0$.

Giải

a), b), d) là bất phương trình bậc nhất một ẩn x.

c) không là bất phương trình bậc nhất một ẩn x vì $x^2 - 4$ là một đa thức bậc hai.

Luyện tập 1 Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn x?

a) $-3x+7 \le 0$; b) $4x-\frac{3}{2}>0$; c) $x^3>0$.

Nghiệm của bất phương trình

• Xét bất phương trình $3x+8<20$.

Khi thay giá trị $x=\frac{4}{3}$ vào bất phương trình, ta được $3\cdot\frac{4}{3}+8<20$ là một khẳng định đúng.

Ta nói số $\frac{4}{3}$ (hay giá trị $x=\frac{4}{3}$) là một *nghiệm* của bất phương trình.

Khi thay giá trị $x=5$ vào bất phương trình, ta được $3\cdot5+8<20$ là một khẳng định sai.

Ta nói số 5 (hay giá trị $x=5$) không phải là nghiệm của bất phương trình.

• Số x_0 là một nghiệm của bất phương trình $A(x)<B(x)$ nếu $A(x_0)<B(x_0)$ là khẳng định đúng.

• Giải một bất phương trình là tìm tất cả các nghiệm của bất phương trình đó.

Luyện tập 2

Trong các số -2; 0; 5, những số nào là nghiệm của bất phương trình $2x-10<0$?

2 CÁCH GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

HĐ Xét bất phương trình $5x+3<0$. (1)

Hãy thực hiện các yêu cầu sau để giải bất phương trình (1):

a) Sử dụng tính chất của bất đẳng thức, cộng vào hai vế của bất phương trình (1) với -3, ta được một bất phương trình, kí hiệu là (2).

b) Sử dụng tính chất của bất đẳng thức, nhân vào hai vế của bất phương trình (2) với $\frac{1}{5}$ (tức là chia cả hai vế của bất phương trình (2) cho hệ số của x là 5) để tìm nghiệm của bất phương trình.

Bất phương trình bậc nhất một ẩn $ax+b<0$ ($a\neq0$) được giải như sau:

$ax+b<0$

$ax<-b$

• Nếu $a>0$ thì $x<-\frac{b}{a}$.

• Nếu $a<0$ thì $x>-\frac{b}{a}$.

Chú ý. Các bất phương trình $ax+b>0$, $ax+b\le0$, $ax+b\ge0$ được giải tương tự.

Ví dụ 2 Giải bất phương trình $-2x - 4 > 0$.

Giải. Ta có $-2x - 4 > 0$

$-2x > 0 + 4$ ← Cộng hai vế của bất phương trình với 4.

$-2x > 4$

$x < 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$ ← nhân hai vế với số âm $-\frac{1}{2}$ và đổi chiều bất đẳng thức.

$x < -2$.

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x < -2$.

Luyện tập 3 Giải các bất phương trình:

a) $6x + 5 < 0$;

b) $-2x - 7 > 0$.

Ví dụ 3 Giải bài toán ở *tình huống mở đầu*.

Giải

Gọi x (quyển) là số vở mà Thanh có thể mua. Theo bài ra, ta có bất phương trình:

$7x + 18 \le 100$

$7x \le 100 - 18$

$7x \le 82$

$x \le \frac{82}{7}$.

Vì số vở là số tự nhiên nên Thanh có thể mua nhiều nhất 11 quyển vở.

Chú ý. Ta cũng có thể giải được các bất phương trình một ẩn đưa được về dạng $ax + b < 0$, $ax + b > 0$, $ax + b \le 0$, $ax + b \ge 0$.

Ví dụ 4 Giải các bất phương trình:

a) $2x + 5 < 3x - 4$;

b) $-3x + 5 \ge -4x + 3$.

Giải

a) Ta có $2x + 5 < 3x - 4$

$2x - 3x < -4 - 5$

$-x < -9$

$x > 9$.

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x > 9$.

b) Ta có $-3x + 5 \ge -4x + 3$

$-3x + 4x \ge 3 - 5$

$x \ge -2$.

Vậy nghiệm của bất phương trình là $x \ge -2$.

Ví dụ 5 Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 12 tháng là 7,4%/năm. Bà Mai dự kiến gửi một khoản tiền vào ngân hàng này và cần số tiền lãi hằng năm ít nhất là 60 triệu để chi tiêu. Hỏi số tiền bà Mai cần gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

Giải. Gọi x (triệu đồng) là số tiền bà Mai cần gửi tiết kiệm. Ta có số tiền lãi gửi tiết kiệm x (triệu đồng) trong một năm là $0,074 \cdot x$ (triệu đồng).

Để có số tiền lãi ít nhất là 60 triệu đồng/năm thì ta phải có:

$$0,074x \geq 60$$

$$x \geq 60 : 0,074$$

$$x \geq 810,81.$$

Vậy bà Mai cần gửi ngân hàng ít nhất 811 triệu đồng.

Luyện tập 4 Giải các bất phương trình sau:

a) $5x + 7 > 8x - 5$; b) $-4x + 3 \leq 3x - 1$.

Vận dụng Trong một cuộc thi tuyển dụng việc làm, ban tổ chức quy định mỗi người ứng tuyển phải trả lời 25 câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn bốn đáp án, trong đó chỉ có một đáp án đúng. Người ứng tuyển chọn đáp án đúng sẽ được cộng thêm 2 điểm, chọn đáp án sai bị trừ đi 1 điểm. Ở vòng sơ tuyển, ban tổ chức tặng cho mỗi người dự thi 5 điểm và theo quy định người ứng tuyển phải trả lời hết 25 câu hỏi; người nào có số điểm từ 25 trở lên mới được dự thi vòng tiếp theo. Hỏi người ứng tuyển phải trả lời chính xác ít nhất bao nhiêu câu hỏi ở vòng sơ tuyển thì mới được vào vòng tiếp theo?

BÀI TẬP

2.16. Giải các bất phương trình sau:

a) $x - 5 \geq 0$; b) $x + 5 \leq 0$; c) $-2x - 6 > 0$; d) $4x - 12 < 0$.

2.17. Giải các bất phương trình sau:

a) $3x + 2 > 2x + 3$; b) $5x + 4 < -3x - 2$.

2.18. Một ngân hàng đang áp dụng lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 tháng là 0,4%. Hỏi nếu muốn có số tiền lãi hằng tháng ít nhất là 3 triệu đồng thì số tiền gửi tiết kiệm ít nhất là bao nhiêu (làm tròn đến triệu đồng)?

2.19. Một hãng taxi có giá mở cửa là 15 nghìn đồng và giá 12 nghìn đồng cho mỗi kilômét tiếp theo. Hỏi với 200 nghìn đồng thì hành khách có thể di chuyển được tối đa bao nhiêu kilômét (làm tròn đến hàng đơn vị)?

2.20. Người ta dùng một loại xe tải để chở bia cho một nhà máy. Mỗi thùng bia 24 lon nặng trung bình 6,7 kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5,25 tấn. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng bia, biết bác lái xe nặng 65 kg?

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II

A. TRẮC NGHIỆM

2.21. Nghiệm của bất phương trình $-2x+1<0$ là

A. $x<\frac{1}{2}$. B. $x>\frac{1}{2}$. C. $x\le\frac{1}{2}$. D. $x\ge\frac{1}{2}$.

2.22. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{x}{2x+1}+\frac{3}{x-5}=\frac{x}{(2x+1)(x-5)}$ là

A. $x\ne-\frac{1}{2}$. B. $x\ne-\frac{1}{2}$ và $x\ne-5$. C. $x\ne5$. D. $x\ne-\frac{1}{2}$ và $x\ne5$.

2.23. Phương trình $x-1=m+4$ có nghiệm lớn hơn 1 với

A. $m\ge-4$. B. $m\le4$. C. $m>-4$. D. $m<-4$.

2.24. Nghiệm của bất phương trình $1-2x\ge2-x$ là

A. $x>\frac{1}{2}$. B. $x<\frac{1}{2}$. C. $x\le-1$. D. $x\ge-1$.

2.25. Cho $a>b$. Khi đó ta có:

A. $2a>3b$. B. $2a>2b+1$. C. $5a+1>5b+1$. D. $-3a<-3b-3$.

B. TỰ LUẬN

2.26. Giải các phương trình sau:

a) $(3x-1)^2-(x+2)^2=0$; b) $x(x+1)=2(x^2-1)$.

2.27. Giải các phương trình sau:

a) $\frac{x}{x-5}-\frac{2}{x+5}=\frac{x^2}{x^2-25}$; b) $\frac{1}{x+1}-\frac{x}{x^2-x+1}=\frac{3}{x^3+1}$.

2.28. Cho $a<b$, hãy so sánh:

a) $a+b+5$ với $2b+5$; b) $-2a-3$ với $-(a+b)-3$.

2.29. Giải các bất phương trình:

a) $2x+3(x+1)>5x-(2x-4)$; b) $(x+1)(2x-1)<2x^2-4x+1$.

2.30. Một hãng viễn thông nước ngoài có hai gói cước như sau:

Gói cước A	Gói cước B
Cước thuê bao hàng tháng 32 USD 45 phút miễn phí 0,4 USD cho mỗi phút thêm	Cước thuê bao hàng tháng là 44 USD Không có phút miễn phí 0,25 USD/phút

a) Hãy viết một phương trình xác định thời gian gọi (phút) mà phí phải trả trong cùng một tháng của hai gói cước là như nhau và giải phương trình đó.

b) Nếu khách hàng chỉ gọi tối đa là 180 phút trong 1 tháng thì nên dùng gói cước nào? Nếu khách hàng gọi 500 phút trong 1 tháng thì nên dùng gói cước nào?

2.31. Thanh tham dự một kì kiểm tra năng lực tiếng Anh gồm 4 bài kiểm tra nghe, nói, đọc và viết. Mỗi bài kiểm tra có điểm là số nguyên từ 0 đến 10. Điểm trung bình của ba bài kiểm tra nghe, nói, đọc của Thanh là 6,7. Hỏi bài kiểm tra viết của Thanh cần được bao nhiêu điểm để điểm trung bình cả 4 bài kiểm tra được từ 7,0 trở lên? Biết điểm trung bình được tính gần đúng đến chữ số thập phân thứ nhất.

2.32. Để lập đội tuyển năng khiếu về bóng rổ của trường, thầy thể dục đưa ra quy định tuyển chọn như sau: mỗi bạn dự tuyển sẽ được ném 15 quả bóng vào rổ, quả bóng vào rổ được cộng 2 điểm; quả bóng ném ra ngoài bị trừ 1 điểm. Nếu bạn nào có số điểm từ 15 điểm trở lên thì sẽ được chọn vào đội tuyển. Hỏi một học sinh muốn được chọn vào đội tuyển thì phải ném ít nhất bao nhiêu quả vào rổ?

EM CÓ BIẾT? *(Đọc thêm)*

BẤT ĐẲNG THỨC GIỮA TRUNG BÌNH CỘNG VÀ TRUNG BÌNH NHÂN

Cho hai số $a, b \geq 0$. Trung bình cộng của hai số là $\frac{a+b}{2}$; Trung bình nhân của hai số là $\sqrt{ab}$. Khi đó, ta luôn có

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}. \qquad (1)$$

Bất đẳng thức (1) được gọi là bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân cho hai số không âm a và b (thường viết tắt là *AM-GM*). Ta cũng thường gọi bất đẳng thức trên là bất đẳng thức Cauchy.



Cauchy (1789 – 1857) là một nhà toán học Pháp. Ông là giáo sư của Đại học Bách khoa Paris và Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học Pháp. Ông có nhiều công trình nghiên cứu toán học có giá trị liên quan đến nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau trong Giải tích, Đại số, Số học, Hệ động lực,...

(Theo: *Benis-Sinaceur, Hourya (1973), Cauchy et Bolzano, Revue d'Histoire des Sciences. 26 (2): 97–112*)